공지사항 >

UFEA 41기 5주차 실습과제 안내 [마감기한: 2월 28일 13:00]

40기 정상원 정회원 + 구독 1:1 채팅
2026.02.17. 18:12 조회 164

댓글 0 URL 복사

첨부파일 모아보기 3

안녕하세요.

이번 세미나 과제는 P.Veronesi; Fixed Income Securities 4장 부록에 소개된 주성분분석 내용을 기반으로, 수익률곡선의 구조적 변동을 데이터 분석을 통해 직접 이해해보는 실습입니다. 채권 만기별 금리는 서로 독립적으로 움직이기보다는 공통 요인에 의해 함께 변동하는 경향이 있으며, PCA는 이러한 움직임을 소수의 핵심 요인(Level, Slope, Curvature)으로 분해하여 해석할 수 있는 대표적인 방법입니다. 이번 과제에서는 실제 데이터를 활용하여 수익률곡선 변화를 분석하고, 금리 구조의 변화가 어떤 패턴으로 나타나는지 직접 확인하는 것을 목표로 합니다.

분석 대상은 대한민국 국고채 만기별 수익률 시계열 데이터이며, 제공된 데이터셋을 활용하여 Python(Google Colab 권장) 환경에서 PCA 분석을 수행합니다. 데이터 전처리부터 공분산 행렬 계산, 고유값 분해, 주성분 추출, 설명력 평가 및 시각화까지 전체 과정을 직접 구현하며, 결과를 바탕으로 주성분 로딩과 산점도를 통해 수익률곡선의 Level 이동, Slope, Curvature 변화를 해석하면 됩니다. 자세한 절차는 첨부한 장표에서 확인해주시기를 바랍니다.

이번 과제는 금리 변동의 구조를 이해하는 데 초점을 두고 있습니다. 따라서 분석 결과에서는 단순 계산 결과 제시를 넘어, 각 주성분이 실제 금리 환경 변화와 어떻게 연결되는지에 대한 해석을 함께 포함하는 것이 중요합니다.

제출물은 PCA 분석 코드 및 주요 시각화 결과 파일(.ipynb)이며 간단한 해석 및 인사이트는 주석(#처리)으로 표시하면 됩니다. 제출 기한은 2월 28일 정규 세미나 시작 이전까지입니다.

감사합니다.

Task_PCA.ipynb

주성분분석_과제공지_vf.pptx

RawData_PCA.xlsx

클린봇 댓글알림

40기 김수린